

Práctica Nro. 2

Parte 1

Ejercicio 1

Indicar la opción correcta.

Dado el siguiente esquema:

- **MapasPublicados** (idMapa, proyección, escalaMapa, idSitioWeb, dominioSitioWeb, especialidadSitioWeb, dueñosSitioWeb, fechaPublicaciónMapa, valorPublicación)

Donde:

- A un sitio web se le cobra un valor ("valorPublicación") por cada fecha ("fechaPublicaciónMapa") en la cual publique un mapa.
- Un sitio web puede tener varios dueños ("dueñosSitioWeb").
- Un sitio web posee un único dominio ("dominioSitioWeb").
- El identificador de un mapa ("idMapa") es único.
- El identificador de un sitio web ("idSitioWeb") es único.
- Un mapa se genera con una proyección y a una escala.
- "especialidadSitioWeb" es la especialidad de un sitio.

Seleccione la frase que considera verdadera

- El esquema tiene una clave candidata
- El esquema tiene más de una clave candidata

Respuesta

Podemos enunciar las siguientes dfs:

1. idMapa → escalaMapa, proyección
2. idSitioWeb → dominioSitioWeb, especialidadSitioWeb
3. idSitioWeb, fechaPublicaciónMapa, idMapa → valorPublicación
4. **dominioSitioWeb → especialidadSitioWeb, idSitioWeb**
5. **dominioSitioWeb, fechaPublicaciónMapa, idMapa → valorPublicación**

Claves Candidatas:

1. {idSitioWeb, fechaPublicaciónMapa, idMapa, dueñosSitioWeb}
2. {dominioSitioWeb, fechaPublicaciónMapa, idMapa, dueñosSitioWeb}

Dependiendo cuál de las 2 opciones de df's tomes la respuesta de cuántas claves candidatas cambia, si tomamos solo la que están en blanco, la respuesta es 1, sino serían 2 al sumar las rosas. Todo depende de cómo interpretes el dominio del sitio, si es único o si varios sitios pueden tener el mismo dominio.

Ejercicio 2

Clave candidata

Dado el siguiente esquema donde se cumplen las siguientes dependencias funcionales df1 y df2

- E(a, b, c, d, e, f)
- df1) $a \rightarrow b, c$
- df2) $c \rightarrow d, e$

¿Cuál de las siguientes CC es la correcta?

1. CC {a,c}
2. CC {a}
3. CC {a,f}
4. CC {a,c,f}
5. CC {f}

Respuesta

La CC correcta es la **3. CC {a,f}**.

Ejercicio 3

Indicar la opción correcta

Dada la relación:

- **ALUMNO** (DNI, nyAp, nroLegajo, promedio, #libroUsadoEnCarrera)

En la que se cumple las siguientes dependencias funcionales:

- DF1) $DNI \rightarrow nyAp, nroLegajo, promedio$
- DF2) $nroLegajo \rightarrow nyAp, DNI, promedio$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

1. La relación ALUMNO tiene dos claves candidatas y tendrá dos claves primarias.
2. La relación ALUMNO tiene dos claves candidatas y tendrá una clave primaria.
3. No puedo identificar una clave.
4. Ninguna de las anteriores.

Respuesta

La afirmación correcta es la 2. "La relación ALUMNO tiene dos claves candidatas y tendrá una clave primaria." ya que las 2 claves candidatas serán {DNI, #libroUsadoEnCarrera} y {nroLegajo, #libroUsadoEnCarrera}, y de ellas se va a elegir una sola primaria.

Ejercicio 4

Dependencias funcionales

Dado el siguiente esquema:

- **TIENDA** (#aplicacion, nombre_aplicacion, descripcion, #categoria, #etiqueta, #desarrollador, nombre_apellido_desarrollador, #actualizacion, descripcion_cambios)

Donde:

- #aplicacion, #categoria, #etiqueta y #desarrollador son únicos en el sistema.
- Una aplicación tiene un nombre y una descripción, y puede actualizarse muchas veces
- Para cada actualización de una aplicación se registra un texto con los cambios realizados. El #actualización es secuencial, cada aplicación define los suyos y puede repetirse entre distintas aplicaciones.
- Cada aplicación tiene una única categoría y muchas etiquetas. Las etiquetas pueden ir cambiando con cada actualización de la aplicación (en cada actualización puede haber un conjunto diferente de etiquetas). La categoría nunca cambia, es decir que se mantiene igual sin importar las actualizaciones.
- Una aplicación es realizada por varios desarrolladores de los cuales se conoce su nombre y apellido.

Seleccione las DFs válidas/mínimas: Para las que no se seleccionen, indicar el motivo.

1. #aplicacion, #actualizacion → nombre_aplicacion, descripcion
2. #aplicacion, #actualizacion → descripcion_cambios
3. nombre_apellido_desarrollador → #desarrollador
4. #desarrollador → nombre_apellido_desarrollador
5. #aplicación → #categoria

Encontró alguna dependencia funcional más, que no se menciona entre las opciones?

Respuestas

Seleccione las DFs válidas/mínimas: Para las que no se seleccionen, indicar el motivo:

- La 1. no la elegimos porque con el #aplicacion nos alcanza para conseguir el nombre, descripcion y además, la categoría.
- La 2. #aplicacion, #actualizacion → descripcion_cambios es válida y mínima.
- La 3. no la elegimos porque si hay varios desarrolladores con el mismo nombre y apellido, estaríamos diciendo que todos esos referencian a uno solo, y eso está mal.
- La 4. #desarrollador → nombre_apellido_desarrollador es válida y mínima.
- La 5. no es válida, faltan datos que se pueden recuperar solo con el #aplicacion.

¿Encontró alguna dependencia funcional más, que no se menciona entre las opciones?

- Si, existe la df #alumno → nombre_aplicacion, descripcion, #categoria

Ejercicio 5

Dependencias multivaluadas

Dado el siguiente esquema:

- **CURSOS** (#curso, titulo_curso, #nro_modulo, titulo_modulo, contenido_modulo, nombre_autor, email_autor, contraseña_autor, año_edicion, calificacion, referencia)

Donde:

- Cada curso (#curso) se va editando todos los años, y en cada año (año_edicion) puede cambiar sus módulos, no así el título y el autor.
- En cada año que se edita un curso, recibe varias calificaciones anónimas.
- El email de cada autor se usa como login, y no puede repetirse en el sistema.
- Los números de módulo (#nro_modulo) son secuenciales (modulo 1, 2, 3, etc). Es decir, en cada edición de cada curso se enumeran los módulos de la misma forma, y se pueden repetir en diferentes ediciones de cursos.
- Cada curso tiene múltiples referencias bibliográficas, que se mantienen a través de todas sus ediciones.

Dadas las siguientes DF:

1. #curso → titulo_curso, email_autor
2. #curso, año_edicion, #nro_modulo → titulo_modulo, contenido_modulo
3. email_autor → nombre_autor, contraseña_autor

Dada la siguiente CC:

- (#curso, año_edicion, #nro_modulo, calificacion, referencia)

Y el esquema en BCNF

- CURSOS_N (#curso, año_edicion, #nro_modulo, calificacion, referencia)

Seleccione las DM que son válidas a la vez en el esquema CURSOS_N:

- #curso $\rightarrow\rightarrow$ año_edicion
- #curso $\rightarrow\rightarrow$ referencia
- #curso, año_edicion $\rightarrow\rightarrow$ calificacion
- referencia $\rightarrow\rightarrow$ #curso
- año_edicion $\rightarrow\rightarrow$ #curso

¿Existe alguna dependencia multivaluada más que no se menciona entre las opciones?

Respuestas

Seleccione las DM que son válidas a la vez en el esquema CURSOS_N:

- #curso $\rightarrow\rightarrow$ año_edicion
 - **INVÁLIDA**, si bien un mismo curso edita en distintos años, los años de edición no son independientes de los demás atributos, cada edición de un curso va asociada a los módulos que usa y las calificaciones en ese año, lo que hace que no sea independiente.
- #curso $\rightarrow\rightarrow$ referencia
 - **VÁLIDA**, se nos dice que las referencias se mantienen a través de todas las ediciones de un curso, por lo tanto, son independientes de las propias ediciones, módulos y demás cosas.
- #curso, año_edicion $\rightarrow\rightarrow$ calificacion
 - **VÁLIDA**, cada edición de un curso recibe múltiples calificaciones anónimas, estas son independientes de los demás atributos.
- referencia $\rightarrow\rightarrow$ #curso
 - **INVÁLIDA**, según el dominio del enunciado "Cada curso tiene múltiples referencias bibliográficas, que se mantienen a través de todas sus ediciones.". Si la DFM fuera verdadera, para una referencia bibliográfica dada, existe un conjunto de cursos que usan esa referencia, y además, los cursos son independientes de todos los demás atributos, pero el enunciado no dice que una referencia pueda ser compartida por múltiples cursos, por lo tanto, la considero inválida.
- año_edicion $\rightarrow\rightarrow$ #curso
 - **INVÁLIDA**, los cursos editados en un año no son independientes de los módulos específicos de ese año, las calificaciones recibidas en ese año, y las ediciones particulares del mismo en ese año.

¿Existe alguna dependencia multivaluada más que no se menciona entre las opciones?

- Si, existe la DFM $\#curso, año_edicion \twoheadrightarrow \#nro_modulo$. Ya que un curso en un mismo año de edición puede tener múltiples módulos, y estos son independientes de los demás atributos.

Ejercicio 5 (Once again)

Dependencias multivaluadas

1. Seleccione cuál de las siguientes dependencias multivaluadas es válida, por sí sola, en el esquema y además cumple en ser trivial. Justifique su elección.

R1 ($\#curso, \#profesor, año$).

Donde un curso se desarrolla cada año y en él participan varios profesores que pueden variar por los años.

Dependencias multivaluadas:

- DM1: $\#curso \twoheadrightarrow \#curso, \#profesor, año$
- DM2: $\#curso, año \twoheadrightarrow \#profesor$
- DM3: $\#curso \twoheadrightarrow \#profesor$
- DM4: $\#profesor, \#curso, año \twoheadrightarrow \#profesor$

Respuestas

- DM1: $\#curso \twoheadrightarrow \#curso, \#profesor, año$
 - **INVÁLIDA y TRIVIAL**, se cumple que la DFM sea trivial en R ya que $X \cup Y = R$, pero no es válida ya que el $\#curso$ forma parte del determinante y lo que es determinado, eso no es correcto.
- DM2: $\#curso, año \twoheadrightarrow \#profesor$
 - **VÁLIDA y TRIVIAL**, se cumple que dado un curso y un año podemos multivaluar a los profesores y además, se cumple que la DFM sea válida en R y que $X \cup Y = R$, por lo tanto, es trivial.
- DM3: $\#curso \twoheadrightarrow \#profesor$
 - **INVÁLIDA y NO TRIVIAL**, los profesores dependen del atributo año, por lo tanto, no pueden ser multivaluados de esta forma, además, al ni siquiera ser válida la dependencia en R el hecho de que pueda ser trivial se descarta.
- DM4: $\#profesor, \#curso, año \twoheadrightarrow \#profesor$
 - **INVÁLIDA y TRIVIAL**, se cumple que la DFM sea trivial en R ya que $X \cup Y = R$, pero no es válida ya que el $\#profesor$ forma parte del determinante y lo que es determinado, eso no es correcto.

2. Dado el siguiente esquema, elija un conjunto de dependencias multivaluadas válidas para el esquema:

R2 (#Línea, #Ramal, #Colectivo, dniEmpleado).

Donde cada línea de colectivo posee diversos ramales, numerados secuencialmente a partir de uno, y estos ramales poseen varios colectivos, exclusivos de cada ramal. En la empresa trabajan diversos empleados.

Dependencias multivaluadas:

- DM1: #Linea $\rightarrow\rightarrow$ #Ramal
- DM2: #Linea $\rightarrow\rightarrow$ #Colectivos
- DM3: #Linea, #Ramal $\rightarrow\rightarrow$ #Colectivo
- DM4: #Linea, #Colectivo $\rightarrow\rightarrow$ #Ramal
- DM5: #Linea $\rightarrow\rightarrow$ dniEmpleado
- DM6: { } $\rightarrow\rightarrow$ dniEmpleado

Respuestas

- DM1: #Linea $\rightarrow\rightarrow$ #Ramal
 - **INVÁLIDA**, el ramal no es independiente de los demás atributos, el problema lo tiene con el colectivo que nos dice "estos ramales poseen varios colectivos, exclusivos de cada ramal.". Si hubiera una independencia podríamos tener estas tuplas sin problemas:
 - (L1, R1, C1, E1)
 - (L1, R2, C2, E2)
 - (L1, R1, C2, E2)
 - (L1, R2, C1, E1)pero la restricción del colectivo nos prohíbe esto.
- DM2: #Linea $\rightarrow\rightarrow$ #Colectivos
 - **INVÁLIDA**, justificación parecida a la anterior, los colectivos no son independientes de los ramales, de esta forma no los podemos multivaluar.
- DM3: #Linea, #Ramal $\rightarrow\rightarrow$ #Colectivo
 - **VÁLIDA**, sabiendo la línea de colectivo y el ramal de la misma podemos ver todos los colectivos que están asociados a ese ramal en específico.
- DM4: #Linea, #Colectivo $\rightarrow\rightarrow$ #Ramal
 - **INVÁLIDA**, al colectivo ser exclusivo de un ramal esta dependencia es funcional, no multivaluada, con el par {#Linea, #Colectivo} siempre se va a referenciar a un único ramal.
- DM5: #Linea $\rightarrow\rightarrow$ dniEmpleado

- **INVÁLIDA**, con la información que nos da el enunciado no podemos garantizar una plena independencia de los empleados con respecto a los demás atributos.
 - DM6: { } $\rightarrow\rightarrow$ dniEmpleado
 - **VÁLIDA**, al no dar indicaciones de que el empleado se relacione de alguna forma con algún atributo, y como debemos hacer que las dependencias multivaluadas cubran todos los atributos del esquema, es correcto afirmar que el vacío multivalúa a los empleados.
3. Para el esquema dado, el cual se sabe está en BCNF, seleccione de entre las posibles un conjunto de dependencias multivaluadas válidas en el esquema. ¿Está actualmente en 4FN? Justifique por cada DM, porque es válida o porque no.

R3 (#pelicula, #autor, #actor, #equipo_rodaje, #auspiciante).

Donde una película es realizada por varios autores, los cuales pueden realizar varias películas. En ella participan varios actores, también ellos pueden participar en muchas películas. En el rodaje de cada película se ven involucrados varios equipos de rodaje y varios auspiciantes.

Dependencias multivaluadas:

- DM1: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #autor
- DM2: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #actor
- DM3: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #actor, #autor
- DM4: #pelicula, #autor $\rightarrow\rightarrow$ #actor
- DM5: #auspiciante $\rightarrow\rightarrow$ #pelicula
- DM6: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #auspiciante
- DM7: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #equipo_rodaje
- DM8: { } $\rightarrow\rightarrow$ #equipo_rodaje

Respuestas

- DM1: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #autor
 - **VÁLIDA**, los autores son independientes de los demás atributos, además se dice de forma explícita "una película es realizada por varios autores", no hay problema con la DM.
- DM2: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #actor
 - **VÁLIDA**, los actores son independientes de los demás atributos, además se dice de forma explícita "En ella participan varios actores", no hay problema con la DM.
- DM3: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #actor, #autor
 - **INVÁLIDA**, no es posible aplicar una "unión" de determinados ya que se pierde la interdependencia entre los mismos.

- DM4: #pelicula, #autor $\rightarrow\rightarrow$ #actor
 - **VÁLIDA**, esto es ejemplo de una DM válida pero no mínima, nos alcanza con el #pelicula para multivaluar el autor, pero no deja de ser válida.
- DM5: #auspiciante $\rightarrow\rightarrow$ #pelicula
 - **INVÁLIDA**, el enunciado nos especifica esto "En el rodaje de cada película se ven involucrados varios equipos de rodaje y varios auspiciantes.", eso no nos afirma que un mismo auspiciante puede estar en más de una película, por lo tanto, esa DM en realidad es una DF, ya que nos devuelve un único valor de #pelicula.
- DM6: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #auspiciante
 - **VÁLIDA**, los auspiciantes son independientes de los demás atributos, además se dice de forma explícita "En el rodaje de cada película se ven involucrados varios equipos de rodaje y varios auspiciantes.", no hay problema con la DM.
- DM7: #pelicula $\rightarrow\rightarrow$ #equipo_rodaje
 - **VÁLIDA**, los equipos de rodaje son independientes de los demás atributos, además se dice de forma explícita "En el rodaje de cada película se ven involucrados varios equipos de rodaje y varios auspiciantes.", no hay problema con la DM.
- DM8: { } $\rightarrow\rightarrow$ #equipo_rodaje
 - **INVÁLIDA**, el enunciado no aclara que un equipo de rodaje sea independiente de todo lo demás sin fijar nada como determinante, no podemos afirmar esta DM como algo válido.

¿Está actualmente en 4FN?

- No, el esquema no está en 4FN, teniendo en cuenta el criterio necesario para estar en esta forma: "Un esquema R está en 4FN con respecto a un conjunto de $DM's$ D si para toda DM de la forma $X \rightarrow\rightarrow Y$ se cumple que: $X \rightarrow\rightarrow Y$ es una DMT en R o bien, R no tiene $DM's$ ". Vemos que el conjunto de dependencias multivaluadas que obtuvimos no se compone por DMT ya que para todas las dependencias multivaluadas ocurre que $X \cup Y \neq R$

4. Dado el siguiente esquema con la siguiente clave candidata:

PROGRAMA (#programa, nombre, genero, descripcion)

CANAL (#canal, nombre)

PROGRAMA_CANAL (#programa, #canal, dia, hora)

CC = {#programa, #canal, dia, hora}

Donde un programa puede estar en muchos canales, y en cada canal se da en diferentes días y horarios.

Marcar la opción correcta y justificar:

- A. Las 3 relaciones se encuentran en 4FN
- B. Las 3 relaciones se encuentran en BCNF y no es posible llevarlas a 4FN
- C. Las relaciones PROGRAMA y CANAL se encuentran en BCNF (no siendo posible llevarlas a 4FN) y PROGRAMA_CANAL se encuentra en 4FN
- D. Las relaciones PROGRAMA y CANAL se encuentran en 4NF, PROGRAMA_CANAL se encuentra en BCNF y puede llevarse a 4FN
- E. Las relaciones PROGRAMA y CANAL se encuentran en 4NF, PROGRAMA_CANAL se encuentra en BCNF y no puede llevarse a 4FN

Respuesta

El esquema **PROGRAMA** por lo que se ve estaría en 4FN:

- Cumple en estar en *BCNF* ya que para todas las *DF's* de la forma $X \rightarrow A$ válidas en el esquema, se cumple que o X es superclave del esquema o $X \rightarrow A$ es una *DFT*. Las *DF's* que tienen sentido para este esquema serían:
 - #programa $\rightarrow$ nombre, genero, descripcion (no aclara que un programa pueda tener más de un genero).
- Además, al no tener *DM's*, esto lo hace cumplir la definición para también afirmar que el esquema esté en 4FN.

El esquema **CANAL** por lo que se ve estaría en 4FN:

- Cumple en estar en *BCNF* ya que para todas las *DF's* de la forma $X \rightarrow A$ válidas en el esquema, se cumple que o X es superclave del esquema o $X \rightarrow A$ es una *DFT*. Las *DF's* que tienen sentido para este esquema serían:
 - #canal $\rightarrow$ nombre.
- Además, al no tener *DM's*, esto lo hace cumplir la definición para también afirmar que el esquema esté en 4FN.

El esquema **PROGRAMA_CANAL** por lo que se ve estaría en 4FN:

- Cumple en estar en *BCNF* ya que para todas las *DF's* de la forma $X \rightarrow A$ válidas en el esquema, se cumple que o X es superclave del esquema o $X \rightarrow A$ es una *DFT*. Las *DF's* que tienen sentido para este esquema serían todas aquellas donde el determinante sea el conjunto de los 4 atributos del esquema, ya que estos forman parte de la clave del mismo, por lo tanto, son los necesarios para identificar unívocamente a cualquier tupla.
 - No se pueden formar *DMs* que no sean triviales, esto lo hace cumplir la definición para también afirmar que el esquema esté en 4FN.
-

Parte 2

Ejercicio 6

SUSCRIPCION (#suscripcion, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, email_adicional, nombre_adicional, #contenido, titulo, sinopsis, duracion, fecha_adicional)

Donde:

- Cada suscripción es realizada por un único usuario (identificado por el email) y un plan, pero además hay usuarios adicionales que la utilizan (email_adicional). De cada usuario adicional que se suma a la suscripción, se guarda la fecha.
- Un plan de suscripción tiene un nombre (que no puede garantizarse que sea único en el sistema), condiciones, y un precio mensual.
- Cada contenido tiene un título, sinopsis y duración. El #contenido es único en el sistema, pero del título no puede garantizarse que lo sea.
- De cada suscripción se sabe qué contenidos fueron reproducidos, sin distinción sobre qué usuario (titular o adicionales) reprodujo cada uno.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. #suscripcion → #plan, email
2. #suscripcion, email_adicional → fecha_adicional
3. #plan → nombre_plan, texto_condiciones, precio
4. #contenido → titulo, sinopsis, duracion
5. email → nombre_usuario
6. email_adicional → nombre_adicional

Clave Candidata

- {#suscripcion, #contenido, email_adicional}

Nos preguntamos: SUSCRIPCION cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df2 que NO es superclave del esquema SUSCRIPCION.

Por lo tanto, particionamos por la df2, creando dos nuevas relaciones:

- S1 (#suscripcion, email_adicional, fecha_adicional)

- S2 (**#suscripcion**, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, **email_adicional**, nombre_adicional, **#contenido**, titulo, sinopsis, duracion)

S1 está en **BCNF** ya que **{#suscripcion, email_adicional}** es superclave del esquema y sólo vale la df2 en el esquema.

No se pierde información ya que $S1 \cap S2$ es **{#suscripcion, email_adicional}**, clave de S1.

En S2 valen df1, df3, df4, df5, df6.

S2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{#plan}** de la df3 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos S2 por la df3:

- S3 (**#plan**, nombre_plan, texto_condiciones, precio)
- S4 (**#suscripcion**, email, nombre_usuario, #plan, **email_adicional**, nombre_adicional, **#contenido**, titulo, sinopsis, duracion)

S3 está en **BCNF** ya que **{#plan}** es superclave del esquema y sólo vale la df3 en el esquema.

No se pierde información ya que $S3 \cap S4$ es **{#plan}**, clave de S3.

En S4 valen df1, df4, df5, df6.

S4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{#contenido}** de la df4 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos S4 por la df4:

- S5 (**#contenido**, titulo, sinopsis, duracion)
- S6 (**#suscripcion**, email, nombre_usuario, #plan, **email_adicional**, nombre_adicional, **#contenido**)

S5 está en **BCNF** ya que **{#contenido}** es superclave del esquema y sólo vale la df4 en el esquema.

No se pierde información ya que $S4 \cap S5$ es **{#contenido}**, clave de S5.

En S6 valen df1, df5, df6.

S6 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{email}** de la df5 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos S6 por la df5:

- S7 (**email**, nombre_usuario)
- S8 (**#suscripcion**, email, #plan, **email_adicional**, nombre_adicional, **#contenido**)

S7 está en **BCNF** ya que **{email}** es superclave del esquema y sólo vale la df5 en el esquema.

No se pierde información ya que $S7 \cap S8$ es **{email}**, clave de S7.

En S8 valen df1, df6.

S8 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**email_adicional**} de la df6 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos S8 por la df6:

- S9 (**email_adicional**, nombre_adicional)
- S10 (**#suscripcion**, email, #plan, **email_adicional**, **#contenido**)

S9 está en **BCNF** ya que {**email_adicional**} es superclave del esquema y sólo vale la df6 en el esquema.

No se pierde información ya que $S9 \cap S10$ es {**email_adicional**}, clave de S9.

En S10 vale df1.

S10 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**#suscripcion**} de la df1 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos S10 por la df1:

- S11 (**#suscripcion**, #plan, email)
- S12 (**#suscripcion**, **email_adicional**, **#contenido**)

S11 está en **BCNF** ya que {**#suscripcion**} es superclave del esquema y sólo vale la df1 en el esquema.

No se pierde información ya que $S11 \cap S12$ es {**#suscripcion**}, clave de S11.

En S12 quedaron los atributos que conforman la clave, además, también está en **BCNF**.

Particiones en BCNF

- S1 (**#suscripcion**, **email_adicional**, fecha_adicional)
- S3 (**#plan**, nombre_plan, texto_condiciones, precio)
- S5 (**#contenido**, titulo, sinopsis, duracion)
- S7 (**email**, nombre_usuario)
- S9 (**email_adicional**, nombre_adicional)
- S11 (**#suscripcion**, #plan, email)
- S12 (**#suscripcion**, **email_adicional**, **#contenido**)

Clave Primaria: {**#suscripcion**, **email_adicional**, **#contenido**}

Dependencias Multivaluadas a partir de S12

1. **#suscripcion** $\twoheadrightarrow$ **email_adicional**
2. **#suscripcion** $\twoheadrightarrow$ **#contenido**

Teniendo en cuenta la DM 1, vemos que S12 **no** está en **4FN** ya que la DM 1 no es trivial, por lo tanto, particionamos S12 a partir de DM 1:

- S13 (**#suscripcion, email_adicional**)
- S14 (**#suscripcion, #contenido**)

S13 está en **4FN** ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

S14 está en **4FN** ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Esquemas en 4FN

- S1 (**#suscripcion, email_adicional**, fecha_adicional)
- S3 (**#plan**, nombre_plan, texto_condiciones, precio)
- S5 (**#contenido**, titulo, sinopsis, duracion)
- S7 (**email**, nombre_usuario)
- S9 (**email_adicional**, nombre_adicional)
- S11 (**#suscripcion**, #plan, email)
- S13 (**#suscripcion, email_adicional**)
- S14 (**#suscripcion, #contenido**)

Esquemas en 4FN sin proyecciones

- S1 (**#suscripcion, email_adicional**, fecha_adicional)
- S3 (**#plan**, nombre_plan, texto_condiciones, precio)
- S5 (**#contenido**, titulo, sinopsis, duracion)
- S7 (**email**, nombre_usuario)
- S9 (**email_adicional**, nombre_adicional)
- S11 (**#suscripcion**, #plan, email)
- S14 (**#suscripcion, #contenido**)

Ejercicio 7

MEDICION_AMBIENTAL (#medicion, #pozo, valor_medicion, #parametro, fecha_medicion, cuil_operario, #instrumento, nombre_parametro, valor_ref, descripcion_pozo, fecha_perforacion, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento, marca_instrumento, modelo_instrumento, dominio_vehiculo, fecha_adquisicion)

Donde:

- Cada medición es realizada por un operario en un pozo, en una fecha determinada. En ella se miden varios parámetros, y para cada uno se obtiene un valor. Notar que un mismo parámetro (#parametro) puede ser medido en diferentes mediciones. Independientemente

de las mediciones, todo parámetro tiene un nombre y valor de referencia, y el #parametro es único en el sistema.

- En cada medición se utilizan varios instrumentos, independientemente de los parámetros medidos. De cada instrumento se conoce la marca y modelo.
- De cada operario se conoce su cuit, nombre, apellido y fecha de nacimiento.
- La empresa cuenta con vehículos, y de cada uno se conoce la fecha en la que fue adquirido. El dominio (patente) de cada vehículo es único en el sistema.
- Un pozo tiene una descripción y una fecha de perforación. El identificador #pozo es único en el sistema.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. #medicion → #pozo, fecha_medicion, cuil_operario
2. #medicion, #parametro → valor_medicion
3. #parametro → nombre_parametro, valor_ref
4. #instrumento → marca_instrumento, modelo_instrumento
5. cuil_operario → apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento
6. dominio_vehiculo → fecha_adquisicion
7. #pozo → descripcion_pozo, fecha_perforacion

Clave Candidata

- {#medicion, #parametro, #instrumento, dominio_vehiculo}

Nos preguntamos: MEDICION_AMBIENTAL cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df2 que NO es superclave del esquema MEDICION_AMBIENTAL.

Por lo tanto, particionamos por la df2, creando dos nuevas relaciones:

- MA1 (#medicion, #parametro, valor_medicion)
- MA2 (#medicion, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario, #parametro, nombre_parametro, valor_ref, #instrumento, marca_instrumento, modelo_instrumento, cuil_operario, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento, dominio_vehiculo, fecha_adquisicion, descripcion_pozo, fecha_perforacion)

MA1 está en **BCNF** ya que {#medicion, #parametro} es superclave del esquema y sólo vale la df2 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA1 \cap MA2$ es {#medicion, #parametro}, clave de MA1.

En MA2 valen df1, df3, df4, df5, df6, df7.

MA2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{#parametro}** de la df3 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos MA2 por la df3:

- MA3 (**#parametro**, nombre_parametro, valor_ref)
- MA4 (**#medicion**, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario, **#parametro**, **#instrumento**, marca_instrumento, modelo_instrumento, cuil_operario, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento, **dominio_vehiculo**, fecha_adquisicion, descripcion_pozo, fecha_perforacion)

MA3 está en **BCNF** ya que **{#parametro}** es superclave del esquema y sólo vale la df3 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA3 \cap MA4$ es **{#parametro}**, clave de MA3.

En MA4 valen df1, df4, df5, df6, df7.

MA4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{#instrumento}** de la df4 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos MA4 por la df4:

- MA5 (**#instrumento**, marca_instrumento, modelo_instrumento)
- MA6 (**#medicion**, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario, **#parametro**, **#instrumento**, cuil_operario, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento, **dominio_vehiculo**, fecha_adquisicion, descripcion_pozo, fecha_perforacion)

MA5 está en **BCNF** ya que **{#instrumento}** es superclave del esquema y sólo vale la df4 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA5 \cap MA6$ es **{#instrumento}**, clave de MA5.

En MA6 valen df1, df5, df6, df7.

MA6 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{cuil_operario}** de la df5 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos MA6 por la df5:

- MA7 (**cuil_operario**, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento)
- MA8 (**#medicion**, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario, **#parametro**, **#instrumento**, **dominio_vehiculo**, fecha_adquisicion, descripcion_pozo, fecha_perforacion)

MA7 está en **BCNF** ya que **{cuil_operario}** es superclave del esquema y sólo vale la df5 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA7 \cap MA8$ es **{cuil_operario}**, clave de MA7.

En MA8 valen df1, df6, df7.

MA8 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {dominio_vehiculo} de la df6 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos MA8 por la df6:

- MA9 (dominio_vehiculo, fecha_adquisicion)
- MA10 (#medicion, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario, #parametro, #instrumento, dominio_vehiculo, descripcion_pozo, fecha_perforacion)

MA9 está en **BCNF** ya que {dominio_vehiculo} es superclave del esquema y sólo vale la df6 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA9 \cap MA10$ es {dominio_vehiculo}, clave de MA9.

En MA10 valen df1, df7.

MA10 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {#pozo} de la df7 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos MA10 por la df7:

- MA11 (#pozo, descripcion_pozo, fecha_perforacion)
- MA12 (#medicion, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario, #parametro, #instrumento, dominio_vehiculo)

MA11 está en **BCNF** ya que {#pozo} es superclave del esquema y sólo vale la df7 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA11 \cap MA12$ es {#pozo}, clave de MA11.

En MA12 vale df1.

MA12 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {#medicion} de la df1 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos MA12 por la df1:

- MA13 (#medicion, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario)
- MA14 (#medicion, #parametro, #instrumento, dominio_vehiculo)

MA13 está en **BCNF** ya que {#medicion} es superclave del esquema y sólo vale la df1 en el esquema.

No se pierde información ya que $MA13 \cap MA14$ es {#medicion}, clave de MA13.

En MA14 quedaron los atributos que conforman la clave, además, también está en **BCNF**.

Particiones en BCNF

- MA1 (#medicion, #parametro, valor_medicion)
- MA3 (#parametro, nombre_parametro, valor_ref)

- MA5 (**#instrumento**, marca_instrumento, modelo_instrumento)
- MA7 (**cuil_operario**, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento)
- MA9 (**dominio_vehiculo**, fecha_adquisicion)
- MA11 (**#pozo**, descripcion_pozo, fecha_perforacion)
- MA13 (**#medicion**, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario)
- MA14 (**#medicion**, **#parametro**, **#instrumento**, **dominio_vehiculo**)

Clave Primaria: {**#medicion**, **#parametro**, **#instrumento**, **dominio_vehiculo**}

Dependencias Multivaluadas a partir de MA14

1. #medicion →→ #parametro
2. #medicion →→ #instrumento
3. { } →→ dominio_vehiculo

Teniendo en cuenta la DM 3, vemos que MA14 **no** está en **4FN** ya que la DM 3 no es trivial, por lo tanto, particionamos MA14 a partir de DM 3:

- MA15 (**dominio_vehiculo**)
- MA16 (**#medicion**, **#parametro**, **#instrumento**)

MA15 está en **4FN** ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Vemos que MA16 **no** está en **4FN** ya que la DM 1 no es trivial, por lo tanto, particionamos MA16 a partir de DM 1:

- M17 (**#medicion**, **#parametro**)
- M18 (**#medicion**, **#instrumento**)

MA17 está en **4FN** ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

MA18 está en **4FN** ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Esquemas en 4FN

- MA1 (**#medicion**, **#parametro**, valor_medicion)
- MA3 (**#parametro**, nombre_parametro, valor_ref)
- MA5 (**#instrumento**, marca_instrumento, modelo_instrumento)
- MA7 (**cuil_operario**, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento)
- MA9 (**dominio_vehiculo**, fecha_adquisicion)
- MA11 (**#pozo**, descripcion_pozo, fecha_perforacion)
- MA13 (**#medicion**, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario)
- MA15 (**dominio_vehiculo**)

- M17 (#medicion, #parametro)
- M18 (#medicion, #instrumento)

Esquemas en 4FN sin proyecciones

- MA1 (#medicion, #parametro, valor_medicion)
- MA3 (#parametro, nombre_parametro, valor_ref)
- MA5 (#instrumento, marca_instrumento, modelo_instrumento)
- MA7 (cuil_operario, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento)
- MA9 (dominio_vehiculo, fecha_adquisicion)
- MA11 (#pozo, descripcion_pozo, fecha_perforacion)
- MA13 (#medicion, #pozo, fecha_medicion, cuil_operario)
- M18 (#medicion, #instrumento)

Ejercicio 8

FESTIVALES (#festival, denominacion_festival, localidad, cuil_musico, nombre_musico, fecha_nacimiento, #banda, nombre_banda, estilo_musical, #tema, nombre_tema, duracion, instrumento, cuil_auspiciante, url_plataforma_entradas, #sponsor)

Donde:

- Para cada festival se conoce su denominación y la localidad en la que se realiza. Más de un festival podría tener la misma denominación.
- De cada banda se conoce su nombre y estilo musical.
- De cada músico se conoce su cuil, nombre y su fecha de nacimiento. Tenga en cuenta que varios músicos podrían tener el mismo nombre.
- Para cada tema interpretado por una banda en un festival se conoce su nombre y duración. Además, de cada músico que participó en el tema se sabe con qué instrumento lo hizo.
- Los #tema pueden repetirse para las distintas bandas.
- Un festival puede tener varios auspiciantes, y se vendieron entradas al mismo a través de varias plataformas.
- Se tiene además un registro de todas los sponsors que han participado de los distintos festivales realizados.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. #festival → denominacion_festival, localidad
2. #banda → nombre_banda, estilo_musical
3. cuil_musico → nombre_musico, fecha_nacimiento

4. #festival, #banda, #tema → nombre_tema, duracion
5. #festival, #banda, #tema, cuil_musico → instrumento

Clave Candidata

- {#festival, #banda, #tema, cuil_musico, cuil_auzpiciante, url_plataforma_entradas, #sponsor}

Nos preguntamos: FESTIVALES cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df1 que NO es superclave del esquema FESTIVALES.

Por lo tanto, particionamos por la df1, creando dos nuevas relaciones:

- F1 (**#festival**, denominacion_festival, localidad)
- F2 (**#festival**, **#banda**, nombre_banda, estilo_musical, **cuil_musico**, nombre_musico, fecha_nacimiento, **#tema**, nombre_tema, duracion, instrumento, **cuil_auzpiciante**, **url_plataforma_entradas**, **#sponsor**)

F1 está en **BCNF** ya que {**#festival**} es superclave del esquema y sólo vale la df1 en el esquema.

No se pierde información ya que $F1 \cap F2$ es {**#festival**}, clave de F1.

En F2 valen df2, df3, df4, df5.

F2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**#banda**} de la df2 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos F2 por la df2:

- F3 (**#banda**, nombre_banda, estilo_musical)
- F4 (**#festival**, **#banda**, **cuil_musico**, nombre_musico, fecha_nacimiento, **#tema**, nombre_tema, duracion, instrumento, **cuil_auzpiciante**, **url_plataforma_entradas**, **#sponsor**)

F3 está en **BCNF** ya que {**#banda**} es superclave del esquema y sólo vale la df2 en el esquema.

No se pierde información ya que $F3 \cap F4$ es {**#banda**}, clave de F3.

En F4 valen df3, df4, df5.

F4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**cuil_musico**} de la df3 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos F4 por la df3:

- F5 (**cuil_musico**, nombre_musico, fecha_nacimiento)
- F6 (**#festival**, **#banda**, **cuil_musico**, **#tema**, nombre_tema, duracion, instrumento, **cuil_auzpiciante**, **url_plataforma_entradas**, **#sponsor**)

F5 está en **BCNF** ya que $\{\text{cuil_musico}\}$ es superclave del esquema y sólo vale la df3 en el esquema.

No se pierde información ya que $F5 \cap F6$ es $\{\text{cuil_musico}\}$, clave de F5.

En F6 valen df4, df5.

F6 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, $\{\text{\#festival, \#banda, \#tema}\}$ de la df4 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos F6 por la df4:

- F7 (**\#festival, \#banda, \#tema**, nombre_tema, duracion)
- F8 (**\#festival, \#banda, cuil_musico, \#tema**, instrumento, **cuil_auspiciante, url_plataforma_entradas, \#sponsor**)

F7 está en **BCNF** ya que $\{\text{\#festival, \#banda, \#tema}\}$ es superclave del esquema y sólo vale la df4 en el esquema.

No se pierde información ya que $F7 \cap F8$ es $\{\text{\#festival, \#banda, \#tema}\}$, clave de F7.

En F8 vale df5.

F8 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, $\{\text{\#festival, \#banda, \#tema, cuil_musico}\}$ de la df5 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos F8 por la df5:

- F9 (**\#festival, \#banda, \#tema, cuil_musico**, instrumento)
- F10 (**\#festival, \#banda, cuil_musico, \#tema, cuil_auspiciante, url_plataforma_entradas, \#sponsor**)

F9 está en **BCNF** ya que $\{\text{\#festival, \#banda, \#tema, cuil_musico}\}$ es superclave del esquema y sólo vale la df5 en el esquema.

No se pierde información ya que $F9 \cap F10$ es $\{\text{\#festival, \#banda, \#tema, cuil_musico}\}$, clave de F9.

En F8 quedaron los atributos que conforman la clave, además, también está en **BCNF**.

Particiones en BCNF

- F1 (**\#festival**, denominacion_festival, localidad)
- F3 (**\#banda**, nombre_banda, estilo_musical)
- F5 (**cuil_musico**, nombre_musico, fecha_nacimiento)
- F7 (**\#festival, \#banda, \#tema**, nombre_tema, duracion)
- F9 (**\#festival, \#banda, \#tema, cuil_musico**, instrumento)
- F10 (**\#festival, \#banda, cuil_musico, \#tema, cuil_auspiciante, url_plataforma_entradas, \#sponsor**)

Clave Primaria: {#festival, #banda, cuil_musico, #tema, cuil_auzpiciante, url_plataforma_entradas, #sponsor}

Dependencias Multivaluadas a partir de F10

1. #festival →→ cuil_auzpiciante
2. #festival →→ url_plataforma_entradas
3. #festival →→ #sponsor
4. #festival, #banda, #tema →→ cuil_musico

Teniendo en cuenta la DM 1, vemos que F10 **no** está en 4FN ya que la DM 1 no es trivial, por lo tanto, particionamos F10 a partir de DM 1:

- F11 (#festival, cuil_auzpiciante)
- F12 (#festival, url_plataforma_entradas, #sponsor, #banda, #tema, cuil_musico)

F11 está en 4FN ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Vemos que F12 **no** está en 4FN ya que la DM 2 no es trivial, por lo tanto, particionamos F12 a partir de DM 2:

- F13 (#festival, url_plataforma_entradas)
- F14 (#festival, #sponsor, #banda, #tema, cuil_musico)

F13 está en 4FN ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Vemos que F14 **no** está en 4FN ya que la DM 3 no es trivial, por lo tanto, particionamos F14 a partir de DM 3:

- F15 (#festival, #sponsor)
- F16 (#festival, #banda, #tema, cuil_musico)

F15 está en 4FN ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

F16 está en 4FN ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Esquemas en 4FN

- F1 (#festival, denominacion_festival, localidad)
- F3 (#banda, nombre_banda, estilo_musical)
- F5 (cuil_musico, nombre_musico, fecha_nacimiento)
- F7 (#festival, #banda, #tema, nombre_tema, duracion)
- F9 (#festival, #banda, #tema, cuil_musico, instrumento)
- F11 (#festival, cuil_auzpiciante)

- F13 (#festival, url_plataforma_entradas)
- F15 (#festival, #sponsor)
- F16 (#festival, #banda, #tema, cuil_musico)

Esquemas en 4FN sin proyecciones

- F1 (#festival, denominacion_festival, localidad)
- F3 (#banda, nombre_banda, estilo_musical)
- F5 (cuil_musico, nombre_musico, fecha_nacimiento)
- F7 (#festival, #banda, #tema, nombre_tema, duracion)
- F9 (#festival, #banda, #tema, cuil_musico, instrumento)
- F11 (#festival, cuil_auspiciante)
- F13 (#festival, url_plataforma_entradas)
- F15 (#festival, #sponsor)

Ejercicio 9

TORNEOS (#torneo, nombre_torneo, año, #equipo, nombre_equipo, estadio_equipo, puesto, #reglamentacion, descripcion, #auspiciante)

Donde:

- De cada torneo, se conoce su identificador (#torneo, único en el sistema) y un nombre. Un mismo torneo tiene diferentes ediciones, cada edición se realiza en un año determinado y el mismo torneo no puede repetirse el mismo año. En un año pueden realizarse varios torneos.
- Cada edición de un torneo tiene diferentes auspiciantes, identificados por #auspiciante (único en el sistema).
- En cada edición de un torneo participan varios equipos. De cada equipo se conoce su nombre, su estadio y su #equipo, que no se repite para diferentes equipos.
- Cada equipo finaliza una edición de un torneo en un puesto. Dos o más equipos no pueden finalizar en un mismo puesto.
- Además, se conoce un conjunto de reglamentaciones, identificadas por #reglamentación, aplicables a estos torneos.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. #torneo → nombre_torneo
2. #equipo → nombre_equipo, estadio_equipo
3. #torneo, año, #equipo → puesto
4. #torneo, año, puesto → #equipo

5. #reglamentacion → descripcion

Clave Candidata

1. {#torneo, año, #equipo, #reglamentacion, #auspiciante}
2. {#torneo, año, #puesto, #reglamentacion, #auspiciante}

Nos preguntamos: TORNEOS cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df1 que NO es superclave del esquema TORNEOS.

Por lo tanto, particionamos por la df1, creando dos nuevas relaciones:

- T1 (**#torneo**, nombre_torneo)
- T2 (**#torneo**, **año**, **#equipo**, nombre_equipo, estadio_equipo, **puesto**, **#reglamentacion**, descripcion, **#auspiciante**)

T1 está en **BCNF** ya que {**#torneo**} es superclave del esquema y sólo vale la df1 en el esquema.

No se pierde información ya que $T1 \cap T2$ es {**#torneo**}, clave de T1.

En T2 valen df2, df3, df4, df5.

T2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**#equipo**} de la df2 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos T2 por la df2:

- T3 (**#equipo**, nombre_equipo, estadio_equipo)
- T4 (**#torneo**, **año**, **#equipo**, **puesto**, **#reglamentacion**, descripcion, **#auspiciante**)

T3 está en **BCNF** ya que {**#equipo**} es superclave del esquema y sólo vale la df2 en el esquema.

No se pierde información ya que $T3 \cap T4$ es {**#equipo**}, clave de T3.

En T4 valen df3, df4, df5.

T4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**#reglamentacion**} de la df5 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos T4 por la df5:

- T5 (**#reglamentacion**, descripcion)
- T6 (**#torneo**, **año**, **#equipo**, **puesto**, **#reglamentacion**, **#auspiciante**)

T5 está en **BCNF** ya que {**#reglamentacion**} es superclave del esquema y sólo vale la df5 en el esquema.

No se pierde información ya que $T5 \cap T6$ es {**#reglamentacion**}, clave de T5.

En T6 valen df3, df4.

T6 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {#torneo, año, #equipo} de la df3 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos T6 por la df3:

- T7 (#torneo, año, #equipo, puesto)
- T8 (#torneo, año, #equipo, #reglamentacion, #auspiciante)

En T7 valen las dfs 3 y 4, y además, está en **BCNF** ya que los determinantes de ambas dependencias funcionales son clave en T7.

No se pierde información ya que $T7 \cap T8$ es {#torneo, año, #equipo}, clave en T7.

En T8 quedaron los atributos que conforman la clave, además, también está en **BCNF**. Cualquier dependencia que se halle va a ser trivial.

Particiones en BCNF

- T1 (#torneo, nombre_torneo)
- T3 (#equipo, nombre_equipo, estadio_equipo)
- T5 (#reglamentacion, descripcion)
- T7 (#torneo, año, #equipo, puesto)
- T8 (#torneo, año, #equipo, #reglamentacion, #auspiciante)

Clave Primaria: {#torneo, año, #equipo, #reglamentacion, #auspiciante}

Dependencias Multivaluadas a partir de T8

1. #torneo, año $\twoheadrightarrow$ #equipo
2. #torneo $\twoheadrightarrow$ #reglamentacion (No se nos dice que las reglamentaciones puedan cambiar por edición)
3. #torneo, año $\twoheadrightarrow$ #auspiciante

Teniendo en cuenta la DM 2, vemos que T8 **no** está en **4FN** ya que la DM 2 no es trivial, por lo tanto, particionamos T8 a partir de DM 2:

- T9 (#torneo, #reglamentacion)
- T10 (#torneo, año, #equipo, #auspiciante)

T9 está en **4FN** ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Vemos que T10 **no** está en **4FN** ya que la DM 3 no es trivial, por lo tanto, particionamos F12 a partir de DM 3:

- T11 (#torneo, año, #auspiciante)

- T12 (#torneo, año, #equipo)

T11 está en 4FN ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

T12 está en 4FN ya que no valen DMs que no sean triviales en ella.

Esquemas en 4FN

- T1 (#torneo, nombre_torneo)
- T3 (#equipo, nombre_equipo, estadio_equipo)
- T5 (#reglamentacion, descripcion)
- T7 (#torneo, año, #equipo, puesto)
- T9 (#torneo, #reglamentacion)
- T11 (#torneo, año, #auspiciante)
- T12 (#torneo, año, #equipo)

Esquemas en 4FN sin proyecciones

- T1 (#torneo, nombre_torneo)
- T3 (#equipo, nombre_equipo, estadio_equipo)
- T5 (#reglamentacion, descripcion)
- T7 (#torneo, año, #equipo, puesto)
- T9 (#torneo, #reglamentacion)
- T11 (#torneo, año, #auspiciante)

Ejercicio 10

DISPOSITIVOS (marca_id, descripMarca, modelo_id, descripModelo, equipo_tipo_id, descripEquipoTipo, nombreEmpresa, cuit, direcciónEmpresa, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones, línea_id, fec_alta_línea, fec_baja_línea)

Donde:

- Para cada equipo interesa conocer su tipo, modelo, imei, fecha en que se dio de alta, fecha en que se da de baja y las observaciones que sean necesarias.
- De cada marca se conoce su descripción. De cada modelo se conoce su descripción y a qué marca pertenece.
- Para cada plan, se registra qué empresa lo brinda, descripción e importe del mismo.
- Para cada tipo de equipo se conoce la descripción.
- Para cada empresa se registra el nombre, cuit y dirección.
- De cada usuario se registra su nombre y apellido, número de documento, dirección y CUIL.

- Para cada línea se necesita registrar qué plan posee, la fecha de alta de la línea, la fecha de baja, el equipo que la posee y el usuario de la misma.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. equipo_id → equipo_tipo_id, modelo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones
2. marca_id → descripMarca
3. modelo_id → descripModelo, marca_id
4. plan_id → cuit, descripPlan, importe
5. equipo_tipo_id → descripEquipoTipo
6. cuit → nombreEmpresa, direcciónEmpresa
7. usuario_id → apyn, direcciónUsuario, cuil
8. cuil → apyn, direcciónUsuario, usuario_id
9. línea_id → plan_id, fec_alta_linea, fec_baja_linea, equipo_id, usuario_id
10. línea_id → plan_id, fec_alta_linea, fec_baja_linea, equipo_id, cuil

Equivalencias en las Dependencias Funcionales

- La 7 y 8 son equivalentes.
- La 9 y 10 son equivalentes.

Clave Candidata

- {línea_id}

Nos preguntamos: DISPOSITIVOS cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df2 que NO es superclave del esquema DISPOSITIVOS.

Por lo tanto, particionamos por la df2, creando dos nuevas relaciones:

- D1 (**marca_id**, descripMarca)
- D2 (marca_id, modelo_id, descripModelo, equipo_tipo_id, descripEquipoTipo, nombreEmpresa, cuit, direcciónEmpresa, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones, **línea_id**, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D1 está en **BCNF** ya que {**marca_id**} es superclave del esquema y sólo vale la df2 en el esquema.

No se pierde información ya que $D1 \cap D2$ es {**marca_id**}, clave de D1.

En D2 valen df1, df3, df4, df5, df6, df7, df8, df9, df10.

D2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {modelo_id} de la df3 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos D2 por la df3:

- D3 (modelo_id, descripModelo, marca_id)
- D4 (modelo_id, equipo_tipo_id, descripEquipoTipo, nombreEmpresa, cuit, direcciónEmpresa, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones, línea_id, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D3 está en **BCNF** ya que {modelo_id} es superclave del esquema y sólo vale la df3 en el esquema.

No se pierde información ya que $D3 \cap D4$ es {modelo_id}, clave de D2.

En D3 valen df1, df4, df5, df6, df7, df8, df9, df10.

D4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {equipo_tipo_id} de la df5 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos D4 por la df5:

- D5 (equipo_tipo_id, descripEquipoTipo)
- D6 (modelo_id, equipo_tipo_id, nombreEmpresa, cuit, direcciónEmpresa, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones, línea_id, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D5 está en **BCNF** ya que {equipo_tipo_id} es superclave del esquema y sólo vale la df5 en el esquema.

No se pierde información ya que $D5 \cap D6$ es {equipo_tipo_id}, clave de D5.

En D6 valen df1, df4, df6, df7, df8, df9, df10.

D6 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {cuit} de la df6 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos D6 por la df6:

- D7 (cuit, nombreEmpresa, direcciónEmpresa)
- D8 (modelo_id, equipo_tipo_id, cuit, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones, línea_id, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D7 está en **BCNF** ya que {cuit} es superclave del esquema y sólo vale la df6 en el esquema.

No se pierde información ya que $D7 \cap D8$ es {cuit}, clave de D7.

En D8 valen df1, df4, df7, df8, df9, df10.

D8 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**equipo_id**} de la df1 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos D8 por la df1:

- D9 (**equipo_id**, equipo_tipo_id, modelo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones)
- D10 (cuit, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, **línea_id**, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D9 está en **BCNF** ya que {**equipo_id**} es superclave del esquema y sólo vale la df1 en el esquema.

No se pierde información ya que $D9 \cap D10$ es {**cuit**}, clave de D9.

En D10 valen df4, df7, df8, df9, df10.

D10 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**plan_id**} de la df4 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos D10 por la df4:

- D11 (**plan_id**, cuit, descripPlan, importe)
- D12 (usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, equipo_id, **línea_id**, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D11 está en **BCNF** ya que {**plan_id**} es superclave del esquema y sólo vale la df4 en el esquema.

No se pierde información ya que $D11 \cap D12$ es {**plan_id**}, clave de D10.

En D12 valen df7, df8, df9, df10.

D12 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**usuario_id**} de la df7 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos D12 por la df7:

- D13 (**usuario_id**, apyn, direcciónUsuario, cuil)
- D14 (usuario_id, plan_id, equipo_id, **línea_id**, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

D13 está en **BCNF** ya que en ella valen las dfs 7 y 8, que son triviales en el esquema.

No se pierde información ya que $D13 \cap D14$ es {**usuario_id**}, clave de D13.

En D14 vale df9 (la df10 no la analizamos como una pérdida de df ya que es equivalente a la 9, se da esta "pérdida" al haber elegido particionar por la df7), además está en **BCNF** ya que las dependencias que valen en el esquema son triviales.

Particiones en BCNF

- D1 (**marca_id**, descripMarca)
- D3 (**modelo_id**, descripModelo, marca_id)
- D5 (**equipo_tipo_id**, descripEquipoTipo)

- D7 (**cuit**, nombreEmpresa, direcciónEmpresa)
- D9 (**equipo_id**, equipo_tipo_id, modelo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones)
- D11 (**plan_id**, cuit, descripPlan, importe)
- D13 (**usuario_id**, apyn, direcciónUsuario, cuil)
- D14 (usuario_id, plan_id, equipo_id, **línea_id**, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

Clave Primaria: {línea_id}

En D14 no existen dependencias multivaluadas, por lo tanto, cumple con los requisitos para estar en 4FN.

Esquemas en 4FN

- D1 (**marca_id**, descripMarca)
- D3 (**modelo_id**, descripModelo, marca_id)
- D5 (**equipo_tipo_id**, descripEquipoTipo)
- D7 (**cuit**, nombreEmpresa, direcciónEmpresa)
- D9 (**equipo_id**, equipo_tipo_id, modelo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones)
- D11 (**plan_id**, cuit, descripPlan, importe)
- D13 (**usuario_id**, apyn, direcciónUsuario, cuil)
- D14 (usuario_id, plan_id, equipo_id, **línea_id**, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

Ejercicio 11

ORGANIZACION_EVENTOS (#evento, fecha_evento, motivo_evento, #salon, nombre_salon, #grupo, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador, #persona_staff, nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff)

Donde:

- De cada evento se conoce un identificador, que es único, la fecha, el motivo, el salón de fiestas donde se desarrollará y el grupo que tocará en el mismo.
- De cada salón de fiestas posible se conoce un número identificador, único en el sistema y su nombre.
- De los grupos se conoce un identificador (único) su nombre y la cantidad de integrantes que lo conforman. Además, se sabe que cada grupo de los registrados en el sistema tiene un contrato de exclusividad con un único organizador.
- De los organizadores se conoce su nombre, teléfono y los años de experiencia que lleva en su trabajo. También tiene asociado un número que lo identifica.
- Cada organizador tiene contrato con muchos grupos, sin embargo este solo organiza cada una de sus fechas disponibles con un único grupo, que será el que toque la noche del

evento.

- Cada evento contrata a una serie de personas que serán el staff del mismo. De cada uno de estos se conoce un identificador, único en el sistema, el nombre, el teléfono y el rol que ocupa.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. #evento → fecha_evento, motivo_evento, #salon, #grupo
2. #salon → nombre_salon
3. #grupo → nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador
4. #organizador → nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador
5. #organizador, fecha_evento → #grupo
6. #persona_staff → nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff

Clave Candidata

- {#evento, #persona_staff}

Nos preguntamos: ORGANIZACION_EVENTOS cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df2 que NO es superclave del esquema ORGANIZACION_EVENTOS.

Por lo tanto, particionamos por la df2, creando dos nuevas relaciones:

- OE1 (#salon, nombre_salon)
- OE2 (#evento, fecha_evento, motivo_evento, #salon, #grupo, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador, #persona_staff, nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff)

OG1 está en **BCNF** ya que {#salon} es superclave del esquema y sólo vale la df2 en el esquema.

No se pierde información ya que $OE1 \cap OE2$ es {#salon}, clave de OE1.

En OE2 valen df1, df3, df4, df5, df6.

OE2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {#persona_staff} de la df6 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos OE2 por la df6:

- OE3 (#persona_staff, nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff)

- OE4 (**#evento**, fecha_evento, motivo_evento, #salon, #grupo, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador, **#persona_staff**)

OG3 está en **BCNF** ya que **{#persona_staff}** es superclave del esquema y sólo vale la df6 en el esquema.

No se pierde información ya que $OE3 \cap OE4$ es **{#persona_staff}**, clave de OE3.

En OE4 valen df1, df3, df4, df5.

OE4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{#organizador}** de la df4 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos OE4 por la df4:

- OE5 (**#organizador**, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador)
- OE6 (**#evento**, fecha_evento, motivo_evento, #salon, #grupo, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador, **#persona_staff**)

OG5 está en **BCNF** ya que **{#organizador}** es superclave del esquema y sólo vale la df4 en el esquema.

No se pierde información ya que $OE5 \cap OE6$ es **{#organizador}**, clave de OE5.

En OE6 valen df1, df3, df5.

OE6 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, **{#organizador, fecha_evento}** de la df5 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos OE6 por la df5:

- OE7 (**#organizador, fecha_evento**, #grupo)
- OE8 (**#evento**, fecha_evento, motivo_evento, #salon, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador, **#persona_staff**)

OE7 está en **BCNF** ya que **{#organizador, fecha_evento}** es superclave del esquema y sólo vale la df5 en el esquema.

No se pierde información ya que $OE7 \cap OE8$ es **{#organizador, fecha_evento}**, clave de OE7.

En OE6 dejan de valer las dfs 1 y 3 ya que se pierde **#grupo** al particionar.

Aplicamos el Algoritmo de recuperación de DFs para ver si podemos recuperar df3

1. $res = \{\#grupo\}$

2. Primera Iteración

1. $i = 1$

2. $res = res \cup ((res \cap OE1)^+ \cap OE1) = \#grupo$

3. $i = 2$
4. $res = res \cup ((res \cap OE3)^+ \cap OE3) = \#grupo$
5. $i = 3$
6. $res = res \cup ((res \cap OE5)^+ \cap OE5) = \#grupo$
7. $i = 4$
8. $res = res \cup ((res \cap OE7)^+ \cap OE7) = \#grupo, \#organizador$
9. $i = 5$
10. $res = res \cup ((res \cap OE8)^+ \cap OE8) = \#grupo, \#organizador$

3. Segunda Iteración

1. $i = 1$
2. $res = res \cup ((res \cap OE1)^+ \cap OE1) = \#grupo, \#organizador$
3. $i = 2$
4. $res = res \cup ((res \cap OE3)^+ \cap OE3) = \#grupo, \#organizador$
5. $i = 3$
6. $res = res \cup ((res \cap OE5)^+ \cap OE5) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$
7. $i = 4$
8. $res = res \cup ((res \cap OE7)^+ \cap OE7) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$
9. $i = 5$
10. $res = res \cup ((res \cap OE8)^+ \cap OE8) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$

4. Tercera Iteración

1. $i = 1$
2. $res = res \cup ((res \cap OE1)^+ \cap OE1) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$
3. $i = 2$
4. $res = res \cup ((res \cap OE3)^+ \cap OE3) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$
5. $i = 3$
6. $res = res \cup ((res \cap OE5)^+ \cap OE5) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$
7. $i = 4$
8. $res = res \cup ((res \cap OE7)^+ \cap OE7) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$
9. $i = 5$

10. $res = res \cup ((res \cap OE8)^+ \cap OE8) = \#grupo, \#organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador$

5. Como no cambió res, termina el algoritmo y finalmente, como en res no quedó {#grupo, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador} entonces, **afirmamos que perdimos la df3**, por lo tanto, **el esquema no puede ser llevado a BCNF**.

Pasamos el esquema original a 3FN ya que no podemos decir que ninguna relación haya quedado en BCNF

- OE1 (**#salon**, nombre_salon)
- OE2 (**#persona_staff**, nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff)
- OE3 (**#organizador**, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador)
- OE4 (**#organizador**, **fecha_evento**, #grupo)
- OE5 (**#evento**, fecha_evento, motivo_evento, #salon, #grupo)
- OE6 (**#grupo**, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador)
- OE7 (**#evento**, **#persona_staff**)

Dependencias Multivaluadas a partir de OE7

1. #evento $\twoheadrightarrow$ #persona_staff

Como en OE7 solo vale la DM 1, y además, esta es trivial dentro del esquema, confirmamos que OE7 está en **4FN**.

Esquemas en 4FN

- OE1 (**#salon**, nombre_salon)
- OE2 (**#persona_staff**, nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff)
- OE3 (**#organizador**, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador)
- OE4 (**#organizador**, **fecha_evento**, #grupo)
- OE5 (**#evento**, fecha_evento, motivo_evento, #salon, #grupo)
- OE6 (**#grupo**, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador)
- OE7 (**#evento**, **#persona_staff**)

Ejercicio 12

INTERNACION (codHospital, cantidadHabitaciones, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, dniPaciente, domicilioPaciente, nombreApellidoPaciente, domicilioHospital, ciudadHospital, directorHospital, fechaInicioInternacion, cantDiasIntenacion, doctorQueAtiendePaciente, insumoEmpleadoInternación)

Donde:

- cantidadHabitaciones es la cantidad de habitaciones que hay en cada hospital.
- direcciónInternacionPaciente y telefonoInternacionPaciente, indican la dirección y el teléfono que deja un paciente cuando se interna.
- domicilioPaciente es el domicilio que figura en el dni del paciente.
- Un paciente para una internación es atendido por muchos doctores (doctorQueAtiendePaciente).
- Para una internación de un paciente, se emplean varios insumos (insumoEmpleadoInternación).
- El código de hospital (codHospital) es único.
- Existe un único director por hospital. Un director podría dirigir más de un hospital.
- Un paciente en la misma fecha no puede estar internado en diferentes hospitales.
- En un domicilioHospital de una ciudad existe un único hospital.

Respuesta

Dependencias Funcionales

1. codHospital → cantidadHabitaciones, directorHospital, domicilioHospital, ciudadHospital
2. domicilioHospital, ciudadHospital → cantidadHabitaciones, directorHospital, codHospital
3. dniPaciente → domicilioPaciente, nombreApellidoPaciente
4. dniPaciente, fechaInicioInternacion → direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, cantDiasIntenacion, codHospital
5. dniPaciente, fechaInicioInternacion → direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, cantDiasIntenacion, domicilioHospital, ciudadHospital

Equivalencias en las Dependencias Funcionales

- La 1 y la 2 son equivalentes.
- La 4 y la 5 son equivalentes.

Clave Candidata

- {dniPaciente, fechaInicioInternacion, doctorQueAtiendePaciente, insumoEmpleadoInternación}

Nos preguntamos: INTERNACION cumple con la definición de BCNF?

- **NO**, dado que existe al menos el determinante de la df3 que NO es superclave del esquema INTERNACION.

Por lo tanto, particionamos por la df3, creando dos nuevas relaciones:

- I1 (**dniPaciente**, domicilioPaciente, nombreApellidoPaciente)

- I2 (codHospital, cantidadHabitaciones, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, **dniPaciente**, domicilioHospital, ciudadHospital, directorHospital, **fechaInicioInternacion**, cantDiasIntenacion, **doctorQueAtiendePaciente**, **insumoEmpleadoInternación**)

I1 está en **BCNF** ya que {**dniPaciente**} es superclave del esquema y sólo vale la df3 en el esquema.

No se pierde información ya que $I1 \cap I2$ es {**dniPaciente**}, clave de I1.

En I2 valen df1, df2, df4, df5.

I2 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**codHospital**} de la df1 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos I2 por la df1:

- I3 (**codHospital**, cantidadHabitaciones, directorHospital, domicilioHospital, ciudadHospital)
- I4 (codHospital, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, **dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, cantDiasIntenacion, **doctorQueAtiendePaciente**, **insumoEmpleadoInternación**)

I3 está en **BCNF** ya que en este esquema solo valen las dfs 1 y 2 que son triviales.

No se pierde información ya que $I3 \cap I4$ es {**codHospital**}, clave de I3.

En I4 vale df4 (la df5 no la analizamos como una pérdida de df ya que es equivalente a la 4, se da esta "pérdida" al haber elegido particionar por la df1), además está en **BCNF** ya que las dependencias que valen en el esquema son triviales.

I4 **no** está en **BCNF** ya que existe, al menos, {**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**} de la df4 que NO es superclave del esquema. Por lo tanto, particionamos I4 por la df4:

- I5 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, cantDiasIntenacion, codHospital)
- I6 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **doctorQueAtiendePaciente**, **insumoEmpleadoInternación**)

I5 está en **BCNF** ya que en este esquema solo vale la df 4 cuyo determinante es superclave en el esquema.

No se pierde información ya que $I5 \cap I6$ es {**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**}, clave de I5.

I6 está en **BCNF** ya que las dependencias que valen en el esquema son triviales.

Particiones en BCNF

- I1 (**dniPaciente**, domicilioPaciente, nombreApellidoPaciente)
- I3 (**codHospital**, cantidadHabitaciones, directorHospital, domicilioHospital, ciudadHospital)
- I5 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, cantDiasIntenacion, codHospital)
- I6 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **doctorQueAtiendePaciente**, **insumoEmpleadoInternación**)

Clave Primaria: {**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **doctorQueAtiendePaciente**, **insumoEmpleadoInternación**}

Dependencias Multivaluadas a partir de I6

1. dniPaciente, fechaInicioInternacion →→ doctorQueAtiendePaciente
2. dniPaciente, fechaInicioInternacion →→ insumoEmpleadoInternación

Al ver que existe la DM 1 en el esquema I6 que no es trivial, vemos que I6 **no** está en **4FN**, por lo tanto, particionamos el esquema a partir de la DM 1:

- I7 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **doctorQueAtiendePaciente**)
- I8 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **insumoEmpleadoInternación**)

I7 está en **4FN** ya que en él solo vale la DM 1 que es trivial en el esquema.

I8 está en **4FN** ya que en él solo vale la DM 2 que es trivial en el esquema.

Esquemas en 4FN

- I1 (**dniPaciente**, domicilioPaciente, nombreApellidoPaciente)
- I3 (**codHospital**, cantidadHabitaciones, directorHospital, domicilioHospital, ciudadHospital)
- I5 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, cantDiasIntenacion, codHospital)
- I7 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **doctorQueAtiendePaciente**)
- I8 (**dniPaciente**, **fechaInicioInternacion**, **insumoEmpleadoInternación**)